自动控制原理（1）

- 考试时间和地点

1月10日 （周四） 下午 14：30 – 16：30

地点：文北楼(文科楼)206

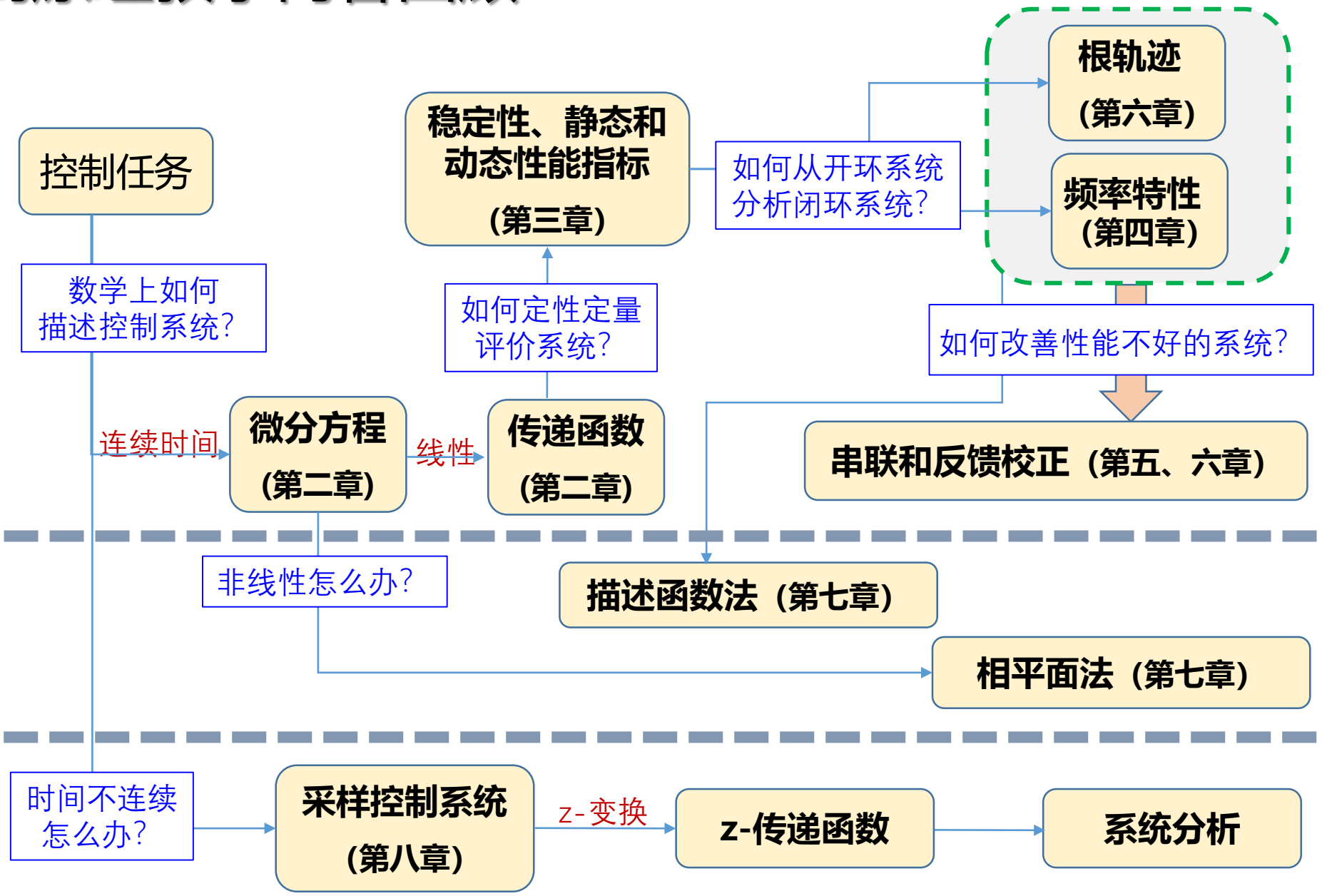
- 答疑时间和地点

1月 9日 （周三）8:00-12:00,（下午空缺），19:00-21:00

1月10日 （周四）8:00-12:00

地点：FIT大楼3-625

自动控制原理教学内容回顾



本课程系统地介绍基于输入输出描述的系统分析和综合方法，课程主要内容包括简单物理系统的微分方程和传递函数列写及计算，代数稳定判据及其应用，框图和信号流图的变换与化简，闭环传递函数的推导和计算，二阶系统的运动特征和分析，稳态误差的分析和计算，伯德图和奈奎斯特图的绘制，奈奎斯特稳定性判据及其应用，由开环频率特性分析系统的主要动态和静态特性，根轨迹的基本特性及典型根轨迹的绘制，串联校正的基本原理及设计方法，非线性系统的相平面分析方法，非线性系统的描述函数分析方法，采样系统的稳定性分析等。

TAC1：控制系统的数学描述

- 系统、基本单元、时间常数、阻尼系数、反馈、框图、信号流图、冲激响应、阶跃响应、传递函数、传递函数的极点和零点、主导极点的概念
- 简单物理系统的微分方程列写和传递函数计算
- 线性微分方程的求解
- **根据框图计算闭环传递函数**
- 根据传递函数求冲激响应和阶跃响应

TAC2：控制系统的时域分析

- 运动稳定性、李亚普诺夫稳定性的概念
- **线性系统稳定性的充分必要条件**
- **代数稳定性准则**
- **稳态误差的定义和计算**
- **动态性能指标的定义**
- **典型二阶系统的阶跃响应和动态性能指标的计算**
- 高阶系统的二阶近似分析方法

TAC3：控制系统的根轨迹分析

- **根轨迹的基本概念**
- **根轨迹的幅角条件和幅值条件**
- **利用根轨迹的性质绘制简单系统的根轨迹（包括参数根轨迹）**
- **应用根轨迹分析控制系统的稳定性和基本动态特性**
- 补根轨迹和全根轨迹的概念和绘制
- 系统极点和零点对根轨迹的影响

TAC4：控制系统的频域分析

- Fourier变换、非周期函数的频谱、频率特性函数的概念
- 频率特性函数的图象：极坐标图（奈奎斯特图）、对数频率特性图（伯德图）、对数幅相特性图（尼科尔斯图）
- **复杂系统频率特性图的绘制**
- **奈奎斯特稳定判据及其应用**
- **控制系统稳定性裕度的计算**
- **控制系统频率特性低、中、高频段特征与系统性能的关系**
- 由开环频率特性分析系统的主要动态和静态特性

TAC5：控制系统的校正

- 串联校正和局部反馈校正的概念和特点
- 超前、滞后、超前滞后校正装置的特性
- 超前、滞后、超前滞后校正对系统特性的影响
- **采用根轨迹设计串联超前、滞后、超前滞后校正的原理和方法**
- **采用伯德图设计串联超前、滞后、超前滞后校正的原理和方法**
- 期望开环频率特性的概念

TAC6：非线性控制系统的分析

- 描述函数、相平面、相平面图、自持振荡（极限环）的概念
- 非线性特性描述函数的计算
- **用描述函数分析系统的稳定性**
- **用描述函数分析自持振荡的存在、稳定性并计算振荡的频率和幅值**
- 简单系统相平面图的一般绘制方法
- 二阶线性系统的相平面图
- **奇点的定义、求取和分类**
- 分区线性系统的相平面图绘制
- 用相平面图分析系统的稳定性
- 用相平面图分析极限环的存在、稳定性并计算振荡的频率和幅值

TAC7：采样控制系统

- 脉冲采样、理想采样、采样定理、保持器的概念
- **零阶保持器的特性**
- **脉冲传递函数的定义和开环脉冲传递函数的计算**
- **闭环脉冲传递函数的推导和计算**
- **采样控制系统的稳定性分析**

  （Jury判据、z平面和w平面分析，掌握一种即可）
- 采样控制系统的时域分析：稳态响应和动态响应指标
- 修正的z 变换的概念和定义
- 采样控制系统的简单校正综合方法